캡스톤디자인(2)_11주차 보고서

프로젝트 주제(과제명) : AI 기반 스마트 덕트 관리 로봇

팀원 : 손윤석, 고은찬, 윤한준, 김연재

SEOULTECH

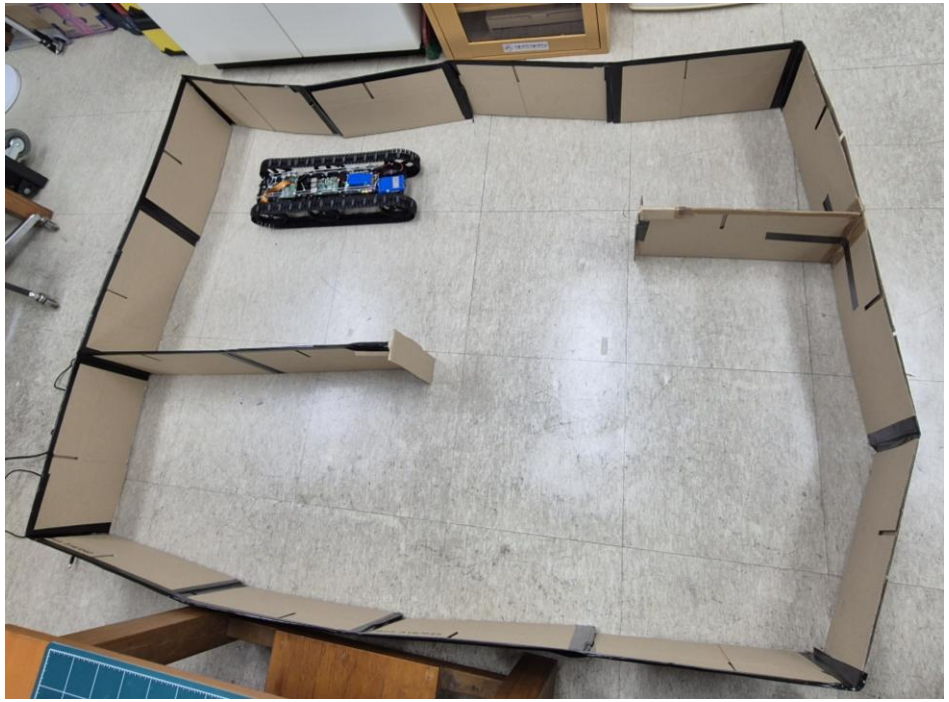
목차

- SLAM 기반 실내/덕트 환경 Mapping 및 자율주행 데모 실험
- 웹 기반 이상 지점 탐지 및 이미지 데이터 저장 및 관리 데모 실험
- 현재까지 성과
- 앞으로의 계획

SEOULTECH

SLAM 기반 실내/덕트 환경 Mapping 및 자율주행 데모 실험

[그림1] 자율주행 시뮬레이션 사진(1)

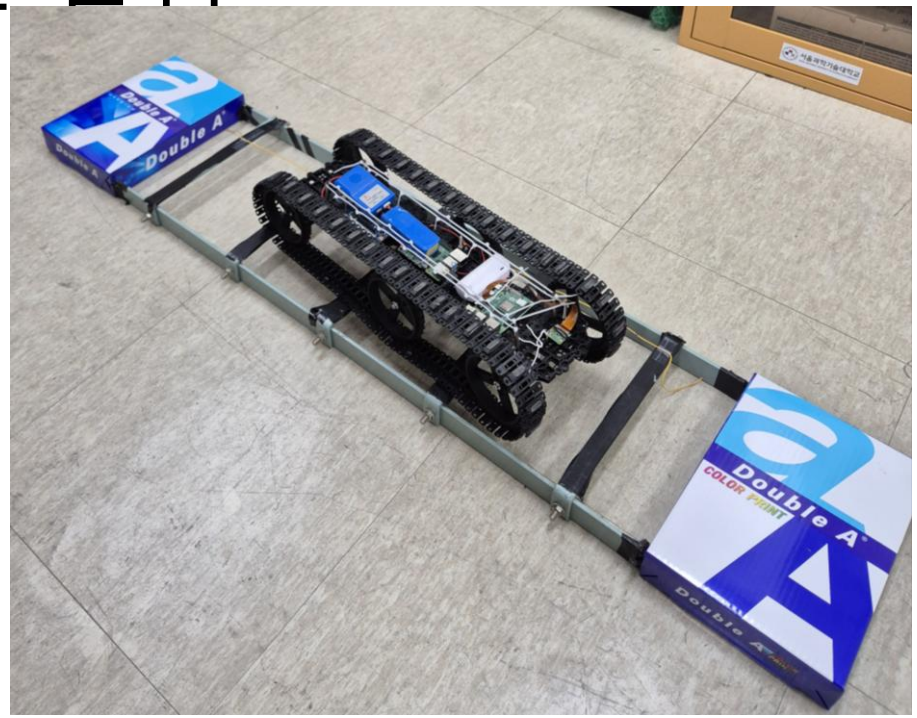


[그림2] 자율주행 시뮬레이션 사진(2)

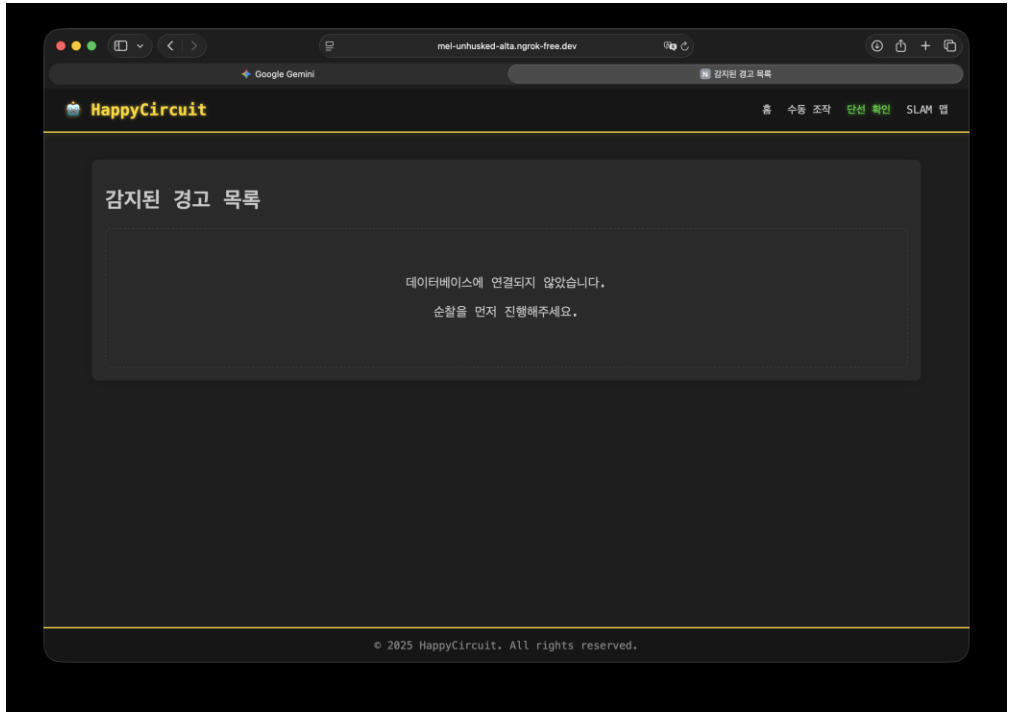
- 구축된 실내 데모 환경에서 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 및 자율주행 테스트 진행
- 초기 지도 정보 없이 자율주행을 시작하여 실시간으로 환경 맵을 생성하는 기능의 반복 검증 수행
- 최종적으로 3-4회의 연속적인 자율주행 및 정밀 매핑 작업을 성공적으로 완료하여 기능 안정성 확인

SEOULTECH

웹 기반 이상 지점 탐지 및 이미지 데이터 저장 및 관리 데모 실험



[그림3] 로봇 수동조작을 통해 덕트 위 케이블 탐지 데모 실험 진행사진



[그림4] 감지된 경고 목록이 없을 경우 표시되는 화면

- Ngrok APP을 활용하여 외부 접근이 가능한 임시 웹 서버 환경 구축 완료
- 심사 장소 내의 시연 공간 크기를 고려하여 구비한 덕트 환경 대신 통신실 일자형 덕트를 사용하기로 결정
- 로봇의 수동 조작을 통해 손상 케이블 및 단선 지점 등 주요 이상 지점을 탐지하는 기능의 반복 테스트 진행

SEOULTECH

현재까지 성과

- 논문 경진대회 동상 수상

제2025-6-36호

동 상

고은찬, 손윤석, 윤한준, 김연재(서울과학기술대학교),
김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교)

제목 : AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교

귀하께서는 본 학회가 주최하는 ACK 2025의 논문경진대회에 논문을 제출하여 심사위원단의 엄정한 심의를 거쳐 동상으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2025년 11월 07일

사단법인 한국정보처리학회
회 장 황 종 성

앞으로의 계획

- 데모 환경의 내구성 보강 및 자율주행 과정에서 발생하는 간헐적 오류 및 버그 수정

- 현재 진행 중인 공모전과 연계하여, 내년 후속 팀에게 관련 기술 자료 및 노하우 인수인계 준비

SEOULTECH